

Document de conception du projet – Smart Fan Zone Recommendation Platform for the FIFA World Cup

Wala Hassine

8 juillet 2026

1 Présentation générale et contexte du projet

1.1 Identification du projet

World Cup FanZone AI est une application web dédiée à la recommandation intelligente de lieux de visionnage collectif. Le livrable attendu est un MVP fonctionnel et démontrable, centré sur trois piliers : cartographie des fan zones, présence anonyme des supporters et recommandation par intelligence artificielle.

1.2 Contexte métier

Le projet s'inscrit dans le cadre de la Coupe du Monde FIFA, événement générant :

- une forte affluence de supporters, concentrée dans les villes hôtes et à l'international ;
- une multiplicité des lieux de diffusion : cafés, restaurants, espaces publics ;
- une opportunité technologique claire : intégrer une couche IA pour personnaliser l'expérience du fan, là où les solutions existantes restent statiques.

1.3 Architecture technique de référence

La stack technique retenue repose sur les choix suivants :

- **Frontend** : Next.js associé à Tailwind CSS.
- **Backend** : NestJS, structuré selon une architecture modulaire par services.
- **Base de données** : PostgreSQL, choisie pour la nature relationnelle des données et son évolutivité géospatiale (PostGIS).
- **Cartographie** : Leaflet.js couplé à OpenStreetMap.
- **Authentification** : JWT associé à bcrypt pour le hachage des mots de passe.

- **Intelligence artificielle** : API OpenAI ou service IA local, accessible via une interface d'abstraction.
- **Déploiement** : Vercel pour le frontend ; Render, Railway ou VPS pour le backend et la base de données.

2 Problématique

2.1 Constats

L'analyse du contexte fait apparaître cinq constats principaux :

- la dispersion de l'information sur les lieux de diffusion entraîne une perte de temps et une décision non éclairée pour le fan ;
- l'absence de visibilité sur l'affluence en temps réel provoque des déplacements inutiles vers des lieux déjà saturés ;
- l'absence de recommandation personnalisée conduit à une expérience générique, non adaptée au profil de chaque supporter ;
- l'absence d'indicateur de présence communautaire rend difficile l'identification d'une ambiance propice, notamment entre supporters d'une même équipe ;
- l'absence de système d'alerte centralisé expose le fan au risque de manquer un match de son équipe favorite.

2.2 Enjeux associés

Ces constats se traduisent en quatre enjeux de conception :

- **Enjeu utilisateur** : réduire le temps et l'effort nécessaires pour trouver un lieu de visionnage adapté.
- **Enjeu technique** : concevoir une architecture modulaire et extensible, livrable dans un délai d'un mois.
- **Enjeu de confidentialité** : garantir l'anonymat des utilisateurs tout en offrant une vision communautaire agrégée.
- **Enjeu de personnalisation** : exploiter l'intelligence artificielle pour dépasser la simple cartographie statique.

2.3 Question de conception

Comment concevoir une architecture logicielle modulaire permettant de recommander, en temps quasi réel, le lieu de visionnage le plus adapté à un supporter, tout en garantissant la confidentialité des données et la scalabilité future du système ?

2.4 Critères de réussite de la conception

Quatre critères guident les choix de conception présentés dans ce document :

- **Traçabilité** : chaque exigence fonctionnelle doit être portée par un composant identifiable de l'architecture.
- **Modularité** : chaque service doit être autonome, testable et remplaçable indépendamment des autres.
- **Confidentialité par conception** : l'anonymisation doit être intégrée au niveau du modèle de données, et non ajoutée en surcouche.
- **Extensibilité** : le modèle de données doit anticiper une évolution géospatiale via PostGIS.

3 Solution proposée

3.1 Principe général

La solution consiste en une plateforme web centralisant trois dimensions : les matchs de la compétition, les fan zones disponibles et un module de recommandation généré par IA.

L'architecture retenue repose sur un découpage en services métier autonomes, selon une approche modulaire propre à NestJS. La valeur ajoutée différenciante réside dans la capacité du système à recommander une fan zone et à en expliquer le choix en langage naturel.

3.2 Architecture logicielle — vue par services

Le système est structuré en huit services, chacun porteur d'une responsabilité métier unique :

- **Auth Service** — inscription, authentification, gestion des rôles.
- **User Service** — profil, préférences, équipes favorites.
- **Match Service** — gestion et consultation des matchs.
- **FanZone Service** — gestion et consultation des fan zones.
- **CheckIn Service** — check-in anonyme et calcul de la présence agrégée.
- **AI Recommendation Service** — calcul de la recommandation, génération de l'explication et des descriptions automatiques.
- **Alert Service** — suggestion et déclenchement des alertes.
- **Admin Statistics Service** — statistiques agrégées destinées à l'administrateur.

4 Objectifs du projet

4.1 Objectifs généraux

	Objectif
OG1	Centraliser l'information sur les matchs et les lieux de diffusion
OG2	Faciliter la prise de décision du fan via une recommandation intelligente
OG3	Préserver l'anonymat des utilisateurs tout en offrant une vision communautaire
OG4	Fournir une base technique simple, extensible et démontrable en fin de stage

4.2 Objectifs spécifiques

	Objectif spécifique	Mesure de succès
OS1	Permettre la consultation des matchs de la Coupe du monde filtrés par équipe	Liste des matchs fonctionnelle, filtrage opérationnel
OS2	Afficher les fan zones sur une carte interactive	Carte fonctionnelle avec au moins 3 filtres (distance, équipe, disponibilité)
OS3	Permettre un check-in anonyme en moins de 2 clics	Fonctionnalité testée et validée
OS4	Fournir une recommandation IA avec explication textuelle	Module IA opérationnel avec réponse < 3 secondes
OS5	Générer des alertes simples liées à l'équipe favorite	Alerte déclenchée automatiquement avant un match

5 Définition du périmètre

5.1 Dans le périmètre

Domaine	Fonctionnalités incluses
Authentification	Inscription, connexion sécurisée (JWT, bcrypt)
Utilisateurs	Sélection d'équipe favorite, ville, préférence d'ambiance
Matches	Consultation et filtrage des matchs
Fan zones	Carte, distance, capacité, disponibilité, équipes supportées
Check-in	Check-in anonyme, agrégation par équipe
IA	Recommandation, explication, suggestion d'alertes
Alertes	Alertes simples in-app
Administration	Gestion des matchs et fan zones, statistiques de base

5.2 Hors périmètre

Élément exclu	Justification
Géolocalisation GPS en temps réel	Complexité technique trop élevée pour 1 mois
Messagerie privée entre utilisateurs	Hors cœur de valeur du MVP
Paieement et billetterie	Hors périmètre fonctionnel
Fonctionnalités de réseau social avancées	Non prioritaire pour la démonstration
Intégration officielle à l'API FIFA	Dépendance externe non maîtrisable

6 Définition des acteurs et des parties prenantes

Acteur	Interactions principales
Utilisateur final	Consultation des matchs, carte, check-in, alertes
Administrateur	Gestion des matchs, fan zones, statistiques
Module IA	Analyse des données et génération de recommandations
Système d'alertes	Envoi de notifications in-app

7 Spécifications fonctionnelles

7.1 Exigences fonctionnelles

ID	Exigence	Acteur concerné	Priorité	Critère de vérification
EF-01	Le système doit permettre à un utilisateur de créer un compte via email et mot de passe	Fan	Haute	Compte créé et persisté en base
EF-02	Le système doit permettre à un utilisateur de s'authentifier de manière sécurisée (JWT)	Fan	Haute	Connexion réussie retourne un token valide
EF-03	Le système doit permettre à l'utilisateur de sélectionner une ou plusieurs équipes favorites	Fan	Haute	Équipe(s) enregistrée(s) dans le profil
EF-04	Le système doit permettre à l'utilisateur de définir sa ville/localisation	Fan	Moyenne	Ville enregistrée et utilisée pour le calcul de distance
EF-05	Le système doit permettre à l'utilisateur de choisir une préférence d'ambiance (calme, familiale, animée, supporters)	Fan	Moyenne	Préférence enregistrée et utilisée par le module IA
EF-06	Le système doit afficher la liste des matchs de la Coupe du monde	Fan	Haute	Liste des matchs affichée avec équipes, date, heure, stade
EF-07	Le système doit permettre de filtrer les matchs par équipe	Fan	Haute	Filtrage fonctionnel et résultats cohérents
EF-08	Le système doit afficher les fan zones sur une carte interactive	Fan	Haute	Carte Leaflet affichant les points géolocalisés
EF-09	Le système doit afficher, pour chaque fan zone, la distance, la capacité, la disponibilité et les équipes diffusées	Fan	Haute	Données visibles sur la fiche de la fan zone
EF-10	Le système doit permettre un check-in anonyme dans une fan zone	Fan	Haute	Check-in enregistré sans exposition de l'identité
EF-11	Le système doit afficher une présence agrégée et anonyme par équipe (ex. « 12 fans Tunisie ici »)	Fan	Haute	Agrégation correcte et anonymisée
EF-12	Le système doit afficher le taux de remplissage d'une fan zone (ex. « 70% plein »)	Fan	Moyenne	Calcul cohérent avec capacité/places disponibles
EF-13	Le système doit recommander une fan zone adaptée au profil de l'utilisateur	Module IA	Haute	Recommandation générée en fonction de l'équipe, de la distance, de la disponibilité et de l'ambiance
EF-14	Le système doit fournir une explication textuelle de la recommandation	Module IA	Haute	Texte explicatif affiché avec la recommandation
EF-15	Le système doit suggérer des alertes pertinentes à l'utilisateur	Module IA	Moyenne	Suggestion affichée (ex. alerte 1h avant match)
EF-16	Le système doit permettre l'activation d'une alerte pour un match d'une équipe favorite	Fan	Moyenne	Alerte créée et déclenchée à l'heure prévue
EF-17	Le système doit permettre à l'administrateur d'ajouter et modifier des matchs	Administrateur	Haute	Opérations CRUD fonctionnelles sur les matchs
EF-18	Le système doit permettre à l'administrateur d'ajouter et modifier des fan zones	Administrateur	Haute	Opérations CRUD fonctionnelles sur les fan zones
EF-19	Le système doit permettre à l'administrateur de mettre à jour capacité, disponibilité, équipes supportées et horaires	Administrateur	Haute	Mise à jour reflétée immédiatement côté utilisateur

ID	Exigence	Acteur concerné	Priorité	Critère de vérification
EF-20	Le système doit permettre à l'administrateur de consulter des statistiques de base sur les check-ins	Administrateur	Moyenne	Tableau de statistiques affiché
EF-21	Le système peut générer automatiquement une courte description de fan zone à partir des données admin	Module IA	Basse	Description générée et éditée par l'admin

7.2 Exigences non fonctionnelles

ID	Catégorie (ISO 25010)	Exigence	Critère de vérification
ENF-01	Performance / Efficacité	Le temps de réponse de la recommandation IA doit être inférieur à 3 secondes	Mesure sur environnement de test
ENF-02	Performance / Efficacité	L'affichage de la carte des fan zones doit s'effectuer en moins de 2 secondes	Mesure sur environnement de test
ENF-03	Sécurité	Les mots de passe doivent être stockés sous forme hachée (bcrypt)	Vérification en base de données
ENF-04	Sécurité	L'accès aux fonctionnalités d'administration doit être restreint par rôle	Test de contrôle d'accès (RBAC)
ENF-05	Confidentialité	Aucune donnée personnelle identifiable ne doit être affichée lors d'un check-in	Revue du modèle de données et de l'affichage
ENF-06	Utilisabilité	L'interface doit être utilisable sur mobile et desktop (responsive)	Test sur au moins 2 tailles d'écran
ENF-07	Fiabilité	Le système doit gérer les erreurs de saisie sans interruption de service	Test de cas limites
ENF-08	Maintenabilité	Le code doit être structuré en modules (Next.js / NestJS) selon une architecture claire	Revue de code / architecture
ENF-09	Portabilité	L'application doit être déployable sur des environnements standards (Vercel, Render/Railway/VPS)	Déploiement testé avec succès
ENF-10	Compatibilité	Le système doit être compatible avec les principaux navigateurs modernes	Test multi-navigateurs
ENF-11	Scalabilité (préparation future)	Le modèle de données doit permettre une future extension géospatiale (PostGIS)	Revue du schéma PostgreSQL

7.3 Contraintes

ID	Type	Contrainte
C-01	Temporelle	Le projet doit être réalisé dans un délai maximum de 1 mois
C-02	Technique	La stack technique imposée est Next.js, NestJS, PostgreSQL, Leaflet/OpenStreetMap
C-03	Technique	L'authentification doit utiliser JWT et bcrypt
C-04	Technique	Le module IA doit s'appuyer sur l'API OpenAI ou un service d'IA local
C-05	Fonctionnelle	Aucune donnée de géolocalisation en temps réel (GPS live) ne doit être implémentée en V1
C-06	Fonctionnelle	Aucune fonctionnalité de paiement ou de billetterie ne doit être implémentée en V1

8 Modélisation du système

8.1 Diagramme de cas d'utilisation

Cas d'utilisation — Acteur Utilisateur final

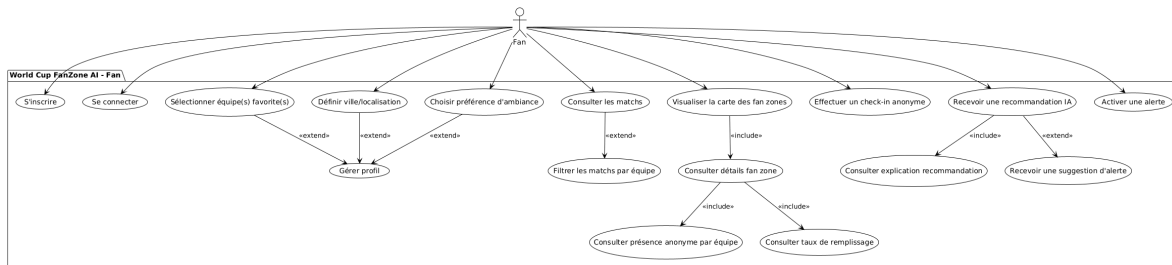


FIGURE 1 – Diagramme de cas d'utilisation — Acteur utilisateur final

Cas d'utilisation — Acteur Administrateur

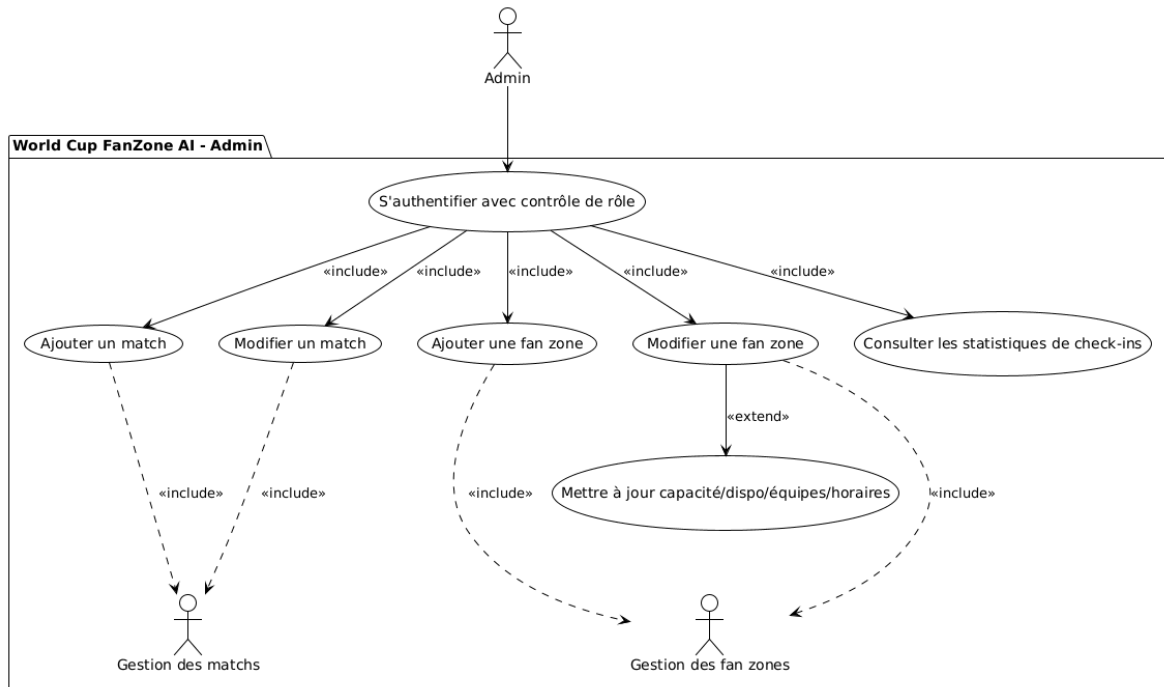


FIGURE 2 – Diagramme de cas d'utilisation — Acteur administrateur

Cas d'utilisation — Acteur Système

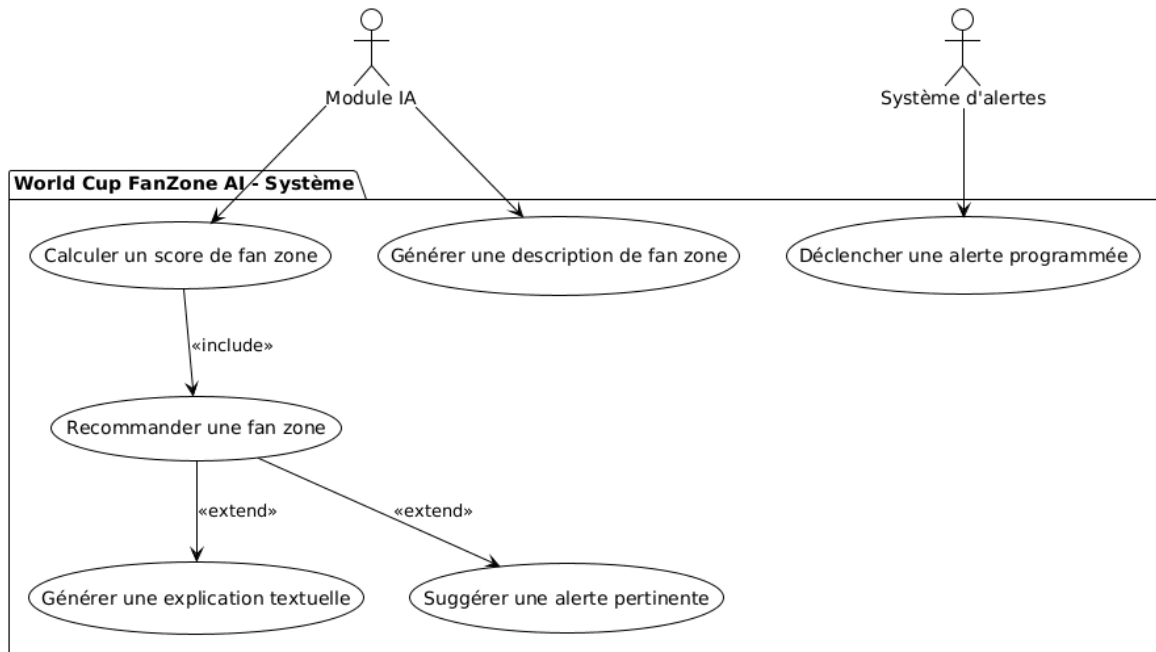


FIGURE 3 – Diagramme de cas d'utilisation — Acteur système

8.2 Diagramme de classe

Diagramme de classes — Auth Service

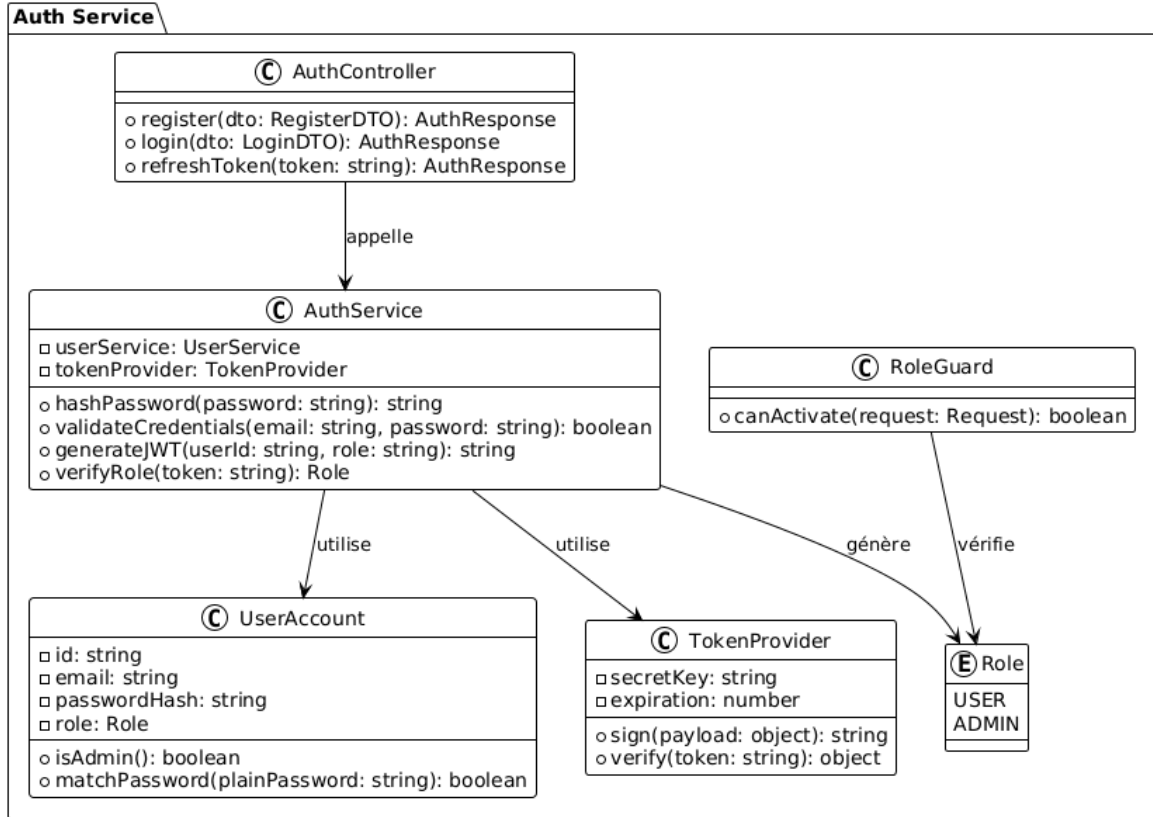


FIGURE 4 – Diagramme de classes — Auth Service

Diagramme de classes — User Service

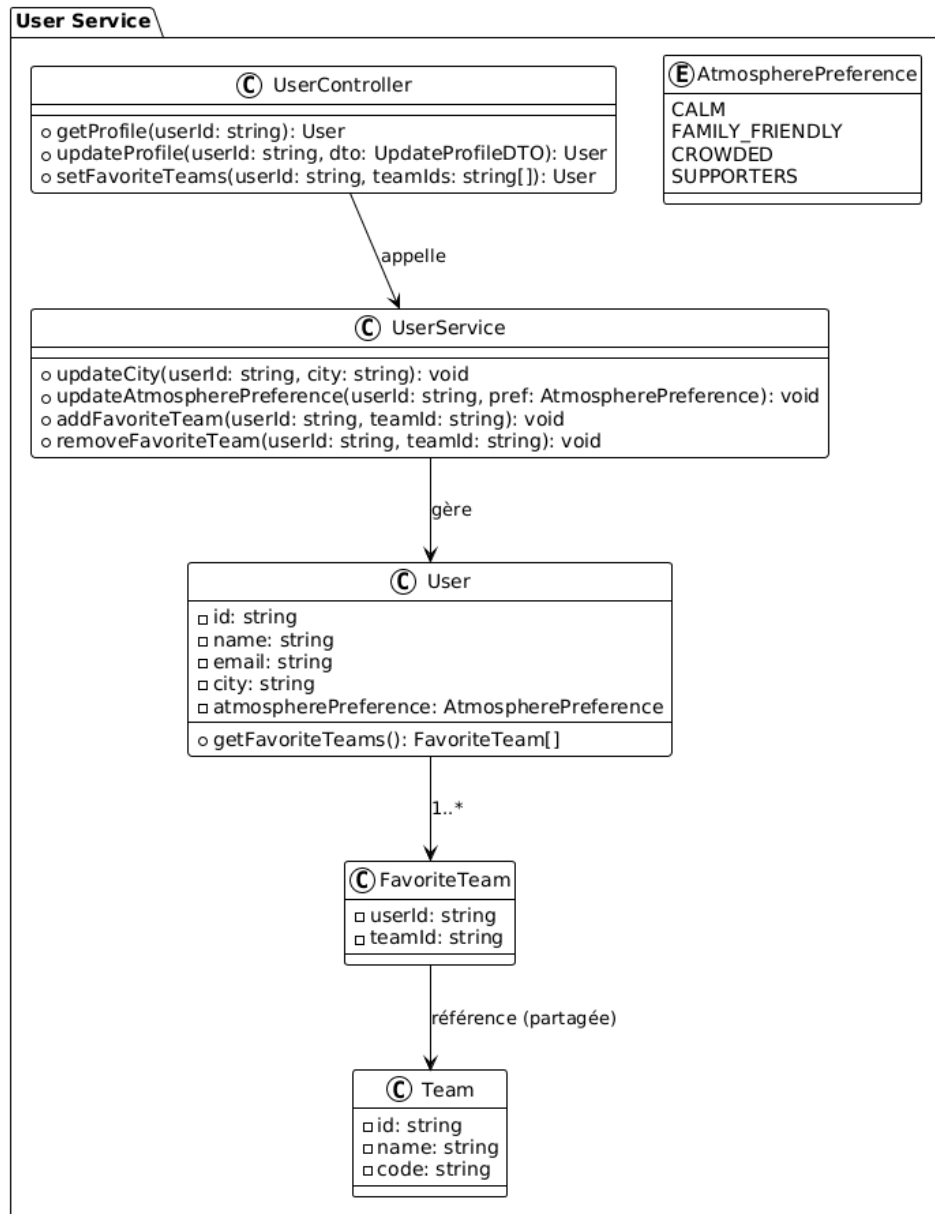


FIGURE 5 – Diagramme de classes — User Service

Diagramme de classes — Match Service

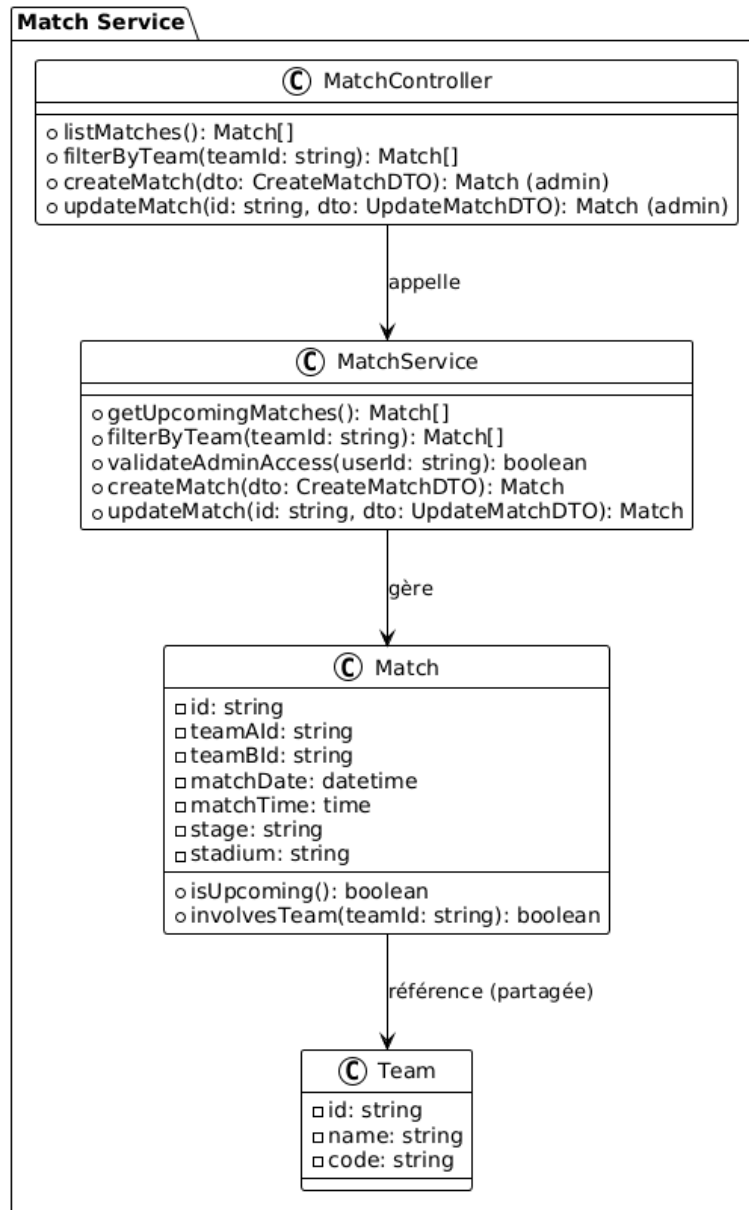


FIGURE 6 – Diagramme de classes — Match Service

Diagramme de classes — FanZone Service

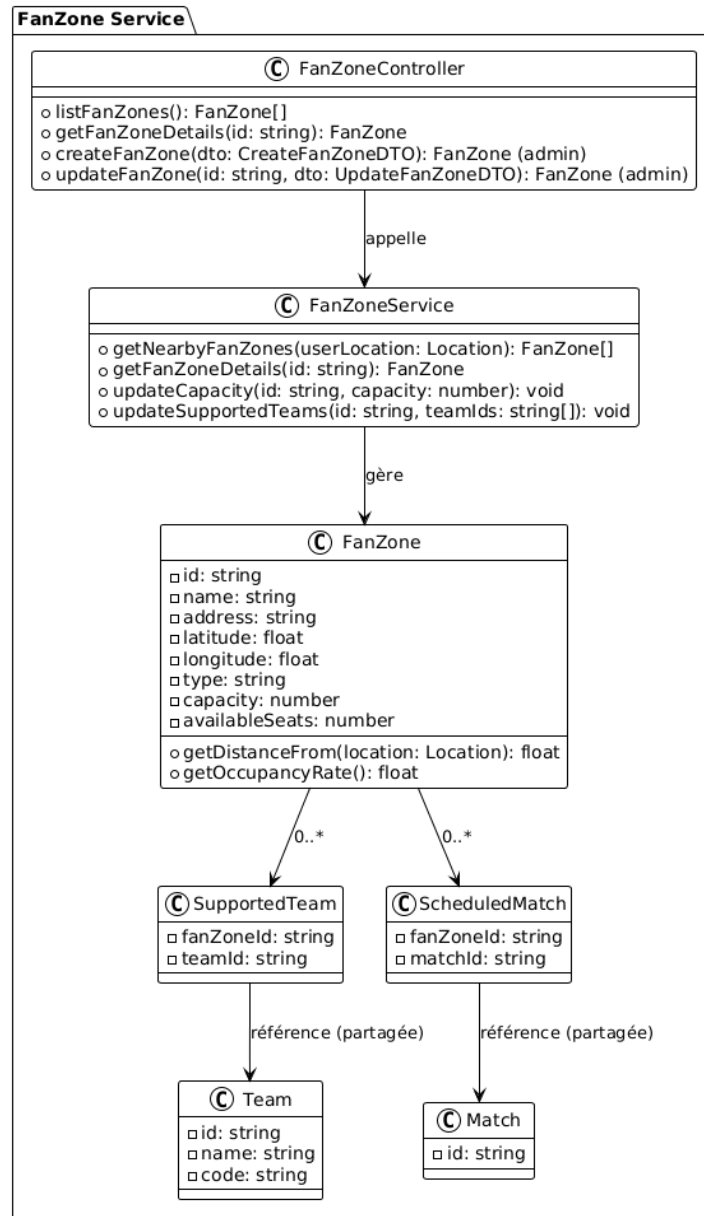


FIGURE 7 – Diagramme de classes — FanZone Service

Diagramme de classes — CheckIn Service

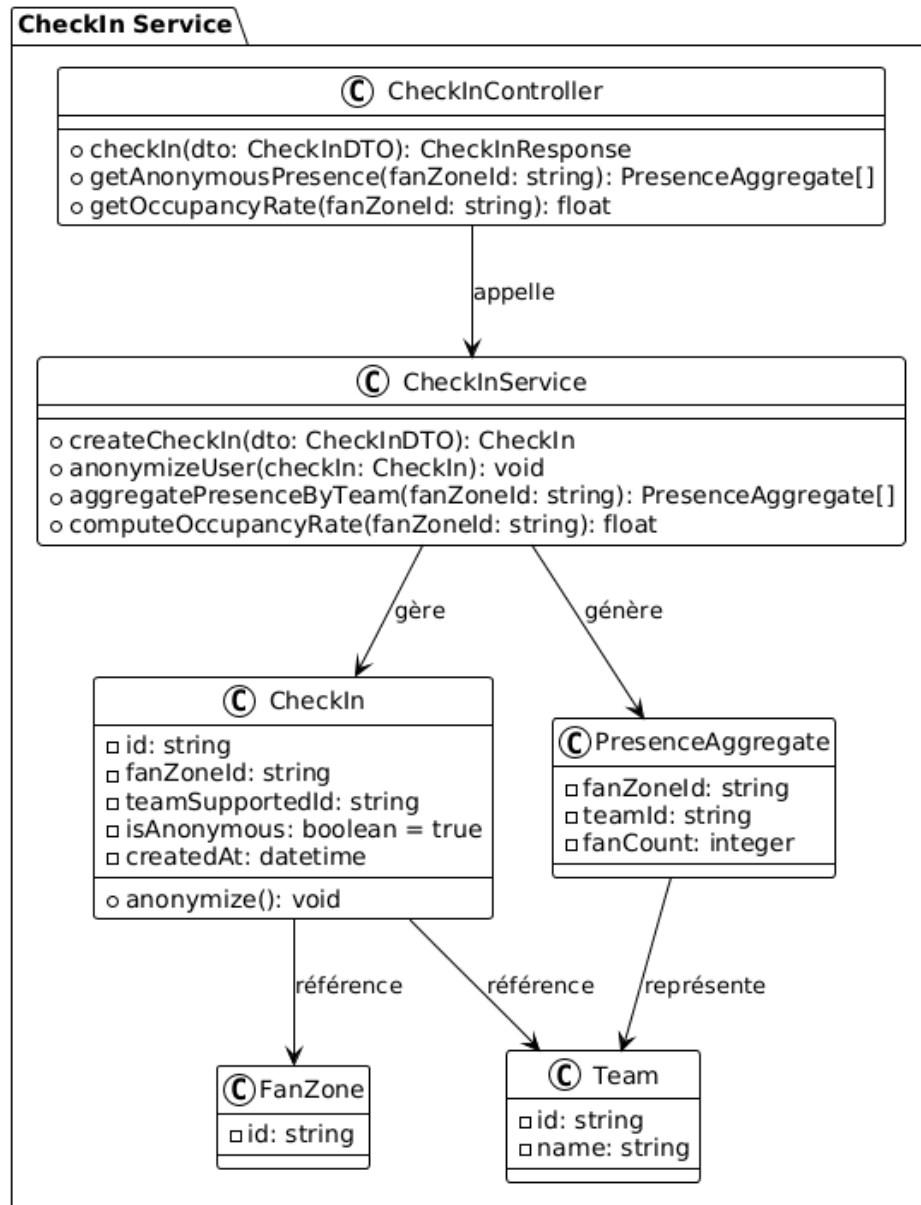


FIGURE 8 – Diagramme de classes — CheckIn Service

Diagramme de classes — AI Recommendation Service

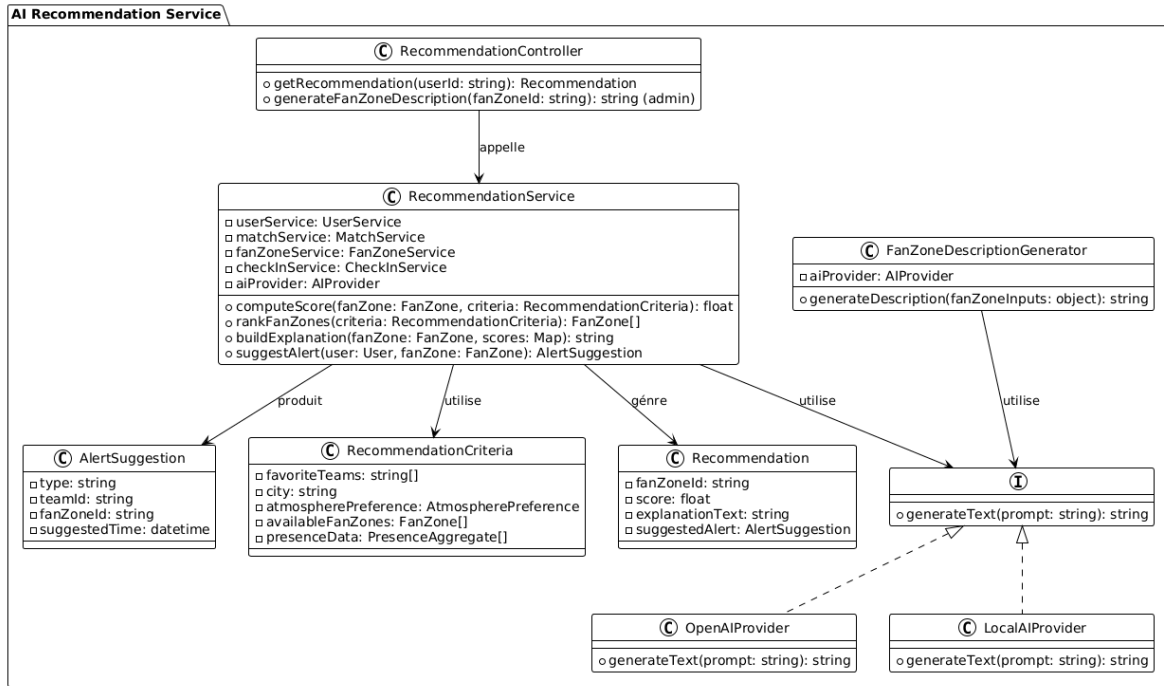


FIGURE 9 – Diagramme de classes — AI Recommendation Service

Diagramme de classes — Alert Service

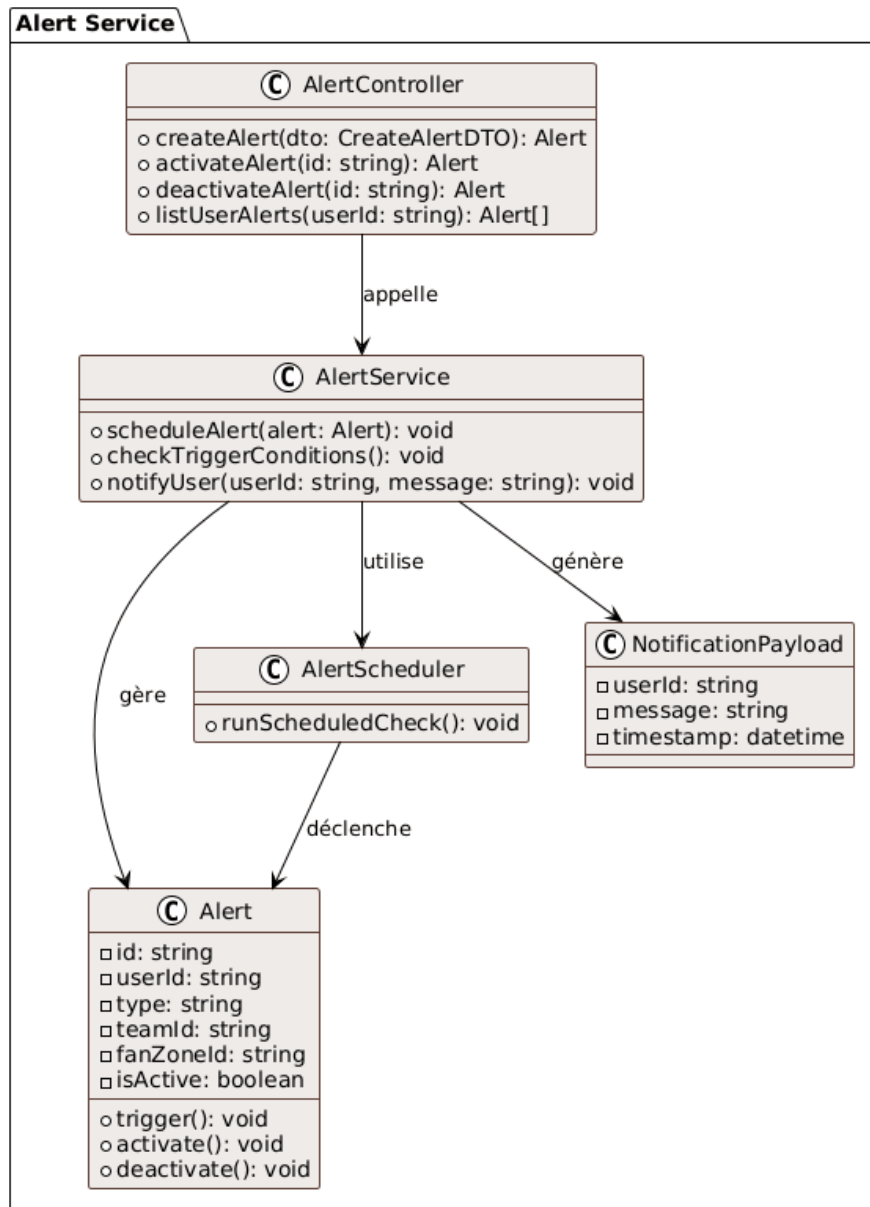


FIGURE 10 – Diagramme de classes — Alert Service

Diagramme de classes — Admin Statistics Service

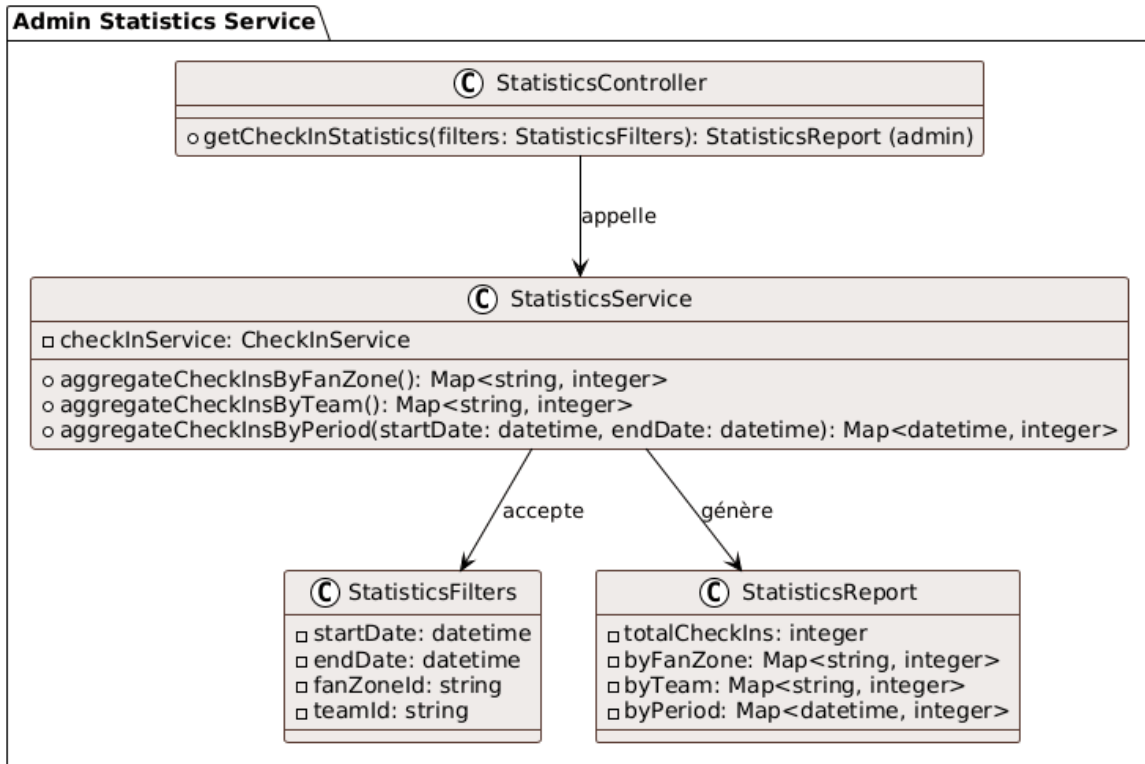


FIGURE 11 – Diagramme de classes — Admin Statistics Service

8.3 Schéma de base de données

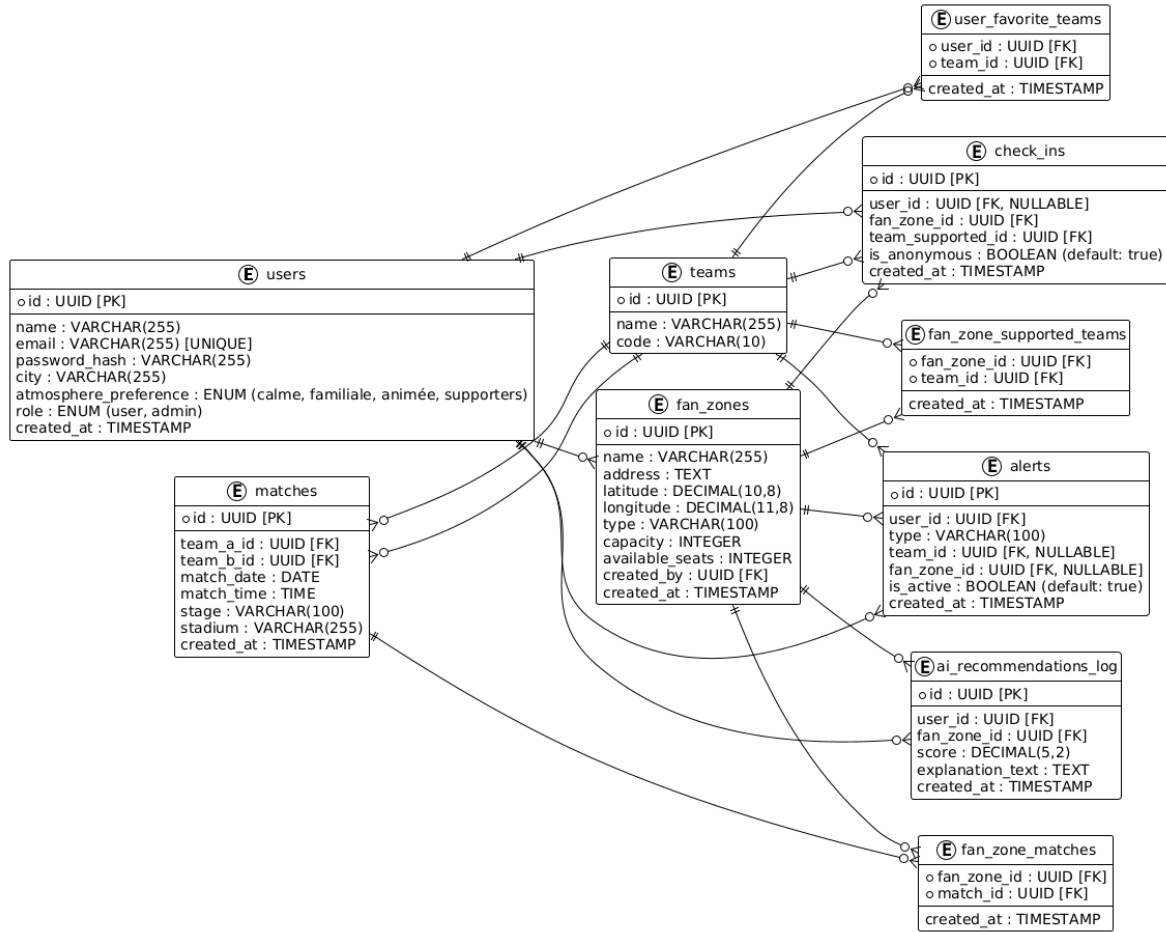


FIGURE 12 – Schéma de base de données de la plateforme